CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La réciproque

Énoncé

Cadre. E est un K-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ **trigonalisable**. On note $\mathrm{ad}_u : \mathcal{L}(E) \to \mathcal{L}(E)$, $v \mapsto uv - vu$ (crochet $[u, v]$), et $\mathcal{C}(u) = \ker \mathrm{ad}_u$ le commutant de u. On veut montrer le **critère de Klarès** : u est diagonalisable si et seulement si $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$.

Partie III. On suppose $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$, et on écrit $u = d + n$ (Dunford).

1. Montrer que $n \in \ker \mathrm{ad}_u$. Il suffit donc de montrer que $n \in \mathrm{Im}\, \mathrm{ad}_u$ pour conclure que $n = 0$. Pourquoi ?
2. Soit $M_k = \mathrm{diag}(1, 2, \dots, k)$. Montrer que $J_k M_k - M_k J_k = J_k$.
3. Sur chaque sous-espace caractéristique N_λ, on prend une base où $n|_{N_\lambda} = \mathrm{diag}(J_{k_1}, \dots, J_{k_r})$, et on définit v_λ de matrice $\mathrm{diag}(M_{k_1}, \dots, M_{k_r})$. Soit v l'endomorphisme de E qui induit v_λ sur chaque N_λ. Montrer que $uv - vu = n$, et conclure.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Dunford, réduction des nilpotents, Q1.

Ce qu'on te demande. Montrer $n \in \ker \mathrm{ad}_u \cap \mathrm{Im}\, \mathrm{ad}_u$.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Le nilpotent est dans le noyau

n est un polynôme en u, donc commute avec u : $n \in \mathcal{C}(u) = \ker \mathrm{ad}_u$. Par Q1 appliquée à $f = \mathrm{ad}_u$ sur $\mathcal{L}(E)$, l'hypothèse $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$ équivaut à $\ker \mathrm{ad}_u \cap \mathrm{Im}\, \mathrm{ad}_u = \{0\}$. Si $n \in \mathrm{Im}\, \mathrm{ad}_u$, alors $n = 0$ et $u = d$ est diagonalisable.

Question 8

Étape 1. Une identité matricielle

J_k a des 1 en positions $(i, i+1)$. $J_k M_k$ multiplie la colonne $i+1$ de J_k par $i+1$: son coefficient $(i, i+1)$ vaut $i+1$. $M_k J_k$ multiplie la ligne i par i : coefficient $(i, i+1)$ égal à i. Tous les autres coefficients sont nuls. Donc $J_k M_k - M_k J_k$ a des $(i+1) - i = 1$ sur la surdiagonale : c'est J_k.

Question 9

Étape 1. Conclusion

Les N_λ sont stables par u, d, n et v, et $E = \bigoplus N_\lambda$ (lemme des noyaux, χ_u scindé). Sur N_λ, $d = \lambda \,\mathrm{id}$ (rappel), donc $u|_{N_\lambda} = \lambda \,\mathrm{id} + n_\lambda$, et

$$u_\lambda v_\lambda - v_\lambda u_\lambda = n_\lambda v_\lambda - v_\lambda n_\lambda,$$

dont la matrice est $\mathrm{diag}(J_{k_i} M_{k_i} - M_{k_i} J_{k_i}) = \mathrm{diag}(J_{k_i})$ par Q8, c'est-à-dire celle de n_λ. En recollant : $uv - vu = n$, donc $n = \mathrm{ad}_u(v) \in \mathrm{Im}\,\mathrm{ad}_u$. Par Q7, $n = 0$ et

$$u \text{ trigonalisable est diagonalisable} \iff \ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2 \iff \mathcal{C}(u) \cap \mathrm{Im}\,\mathrm{ad}_u = \{0\}.$$

Le piège

L'hypothèse « trigonalisable » sert à disposer de Dunford et de la réduction de Jordan. Sur $\mathbb{R}$, la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ vérifie le critère (elle est semi-simple) sans être diagonalisable.

La méthode

Pour montrer qu'un nilpotent commutant est nul, l'écrire comme un crochet $[u, v]$: l'identité $[J_k, M_k] = J_k$ est l'astuce clé (c'est la relation $[h, e] = 2e$ de $\mathfrak{sl}_2$ à normalisation près).

Rappels de cours utilisés

- **Décomposition de Dunford.** Si χ_u est scindé, $u = d + n$ avec d diagonalisable, n nilpotent, $dn = nd$, et d, n polynômes en u. Sur chaque sous-espace caractéristique $N_\lambda = \ker(u - \lambda)^{m_\lambda}$, $d = \lambda \,\mathrm{id}$.
- **Réduction des nilpotents.** Un endomorphisme nilpotent admet une base dans laquelle sa matrice est $\mathrm{diag}(J_{k_1}, \dots, J_{k_r})$, où J_k est le bloc de Jordan nilpotent de taille k (1 sur la surdiagonale).